# Problema A - Troca na Fila

Consulta a página de instruções para informações detalhadas sobre a prova.

A professora de Educação Física pediu aos $\boldsymbol{N}$ alunos da turma para se organizarem em fila por ordem de altura. Os alunos têm alturas $a_1, a_2, \ldots, a_N$ da esquerda para a direita.

A fila está **ordenada** se as alturas estiverem por ordem não decrescente, ou seja, $a_1 \leq a_2 \leq \ldots \leq a_N$.

A professora é impaciente e só está disposta a esperar por **no máximo uma troca**: escolher dois alunos em posições adjacentes $i$ e $i+1$ ($1 \leq i < \boldsymbol{N}$) e trocá-los de lugar.

Determina se é possível que a fila fique ordenada após no máximo uma troca adjacente.

## Exemplo

Supõe que a fila tem $\boldsymbol{N} = 5$ alunos com alturas $[1, 3, 2, 4, 5]$. A fila não está ordenada porque $a_2 = 3 > 2 = a_3$. Se trocarmos os alunos nas posições 2 e 3, obtemos a fila $[1, 2, 3, 4, 5]$, que está ordenada. A resposta é `SIM`.

## Restrições

São garantidos os seguintes limites em todos os casos de teste que irão ser colocados ao programa:

| | |
|---|---|
| $1 \leq \boldsymbol{T} \leq 20$ | Número de casos de teste |
| $1 \leq \boldsymbol{N} \leq 50\,000$ | Número de alunos na fila |
| $1 \leq a_i \leq 10^6$ | Altura de cada aluno |

Os casos de teste estão organizados nos seguintes grupos:

| Grupo | Número de Pontos | Restrições adicionais |
|---|---|---|
| 1 | 50 | $\boldsymbol{N} \leq 1\,000$ |
| 2 | 50 | Sem restrições adicionais |

# Formato de Input

A primeira linha contém um inteiro $\boldsymbol{T}$, o número de casos de teste.

Para cada caso de teste:

- A primeira linha contém um inteiro $\boldsymbol{N}$, o número de alunos na fila.
- A segunda linha contém $\boldsymbol{N}$ inteiros $a_1, a_2, \ldots, a_N$ separados por espaços, as alturas dos alunos.

# Formato de Output

Para cada caso de teste, imprime uma linha contendo `SIM` se é possível ordenar a fila com no máximo uma troca adjacente, ou `NAO` caso contrário.

**Nota:** não deve haver nenhum espaço no final de cada linha. Se este formato não for respeitado o resultado de uma submissão será `Presentation Error`.

# Input do Exemplo 1

```
3
5
1 3 2 4 5
4
1 2 3 4
4
4 3 2 1
```

# Output do Exemplo 1

```
SIM
SIM
NAO
```

**Organização**